相同，于是

$$E_{n'} = -\frac{Z^2e^2}{a}\frac{1}{2n'^2}, \quad n' = n_r + l' + 1, n_r = 0, 1, 2, \cdots$$

解出 l'，

$$l' = \frac{1}{2}\left[-1 + \sqrt{1 + 4\left(l^2 + l - 2\lambda\right)}\right]$$

考虑到基态 $l = 0$，做关于 λ 的泰勒展开，保留到一阶得：$l' = -2\lambda$，带入能级公式，并考虑到基态 $n_r = 0$，得：

$$E_1 \approx -\frac{Z^2e^2}{2a}\frac{1}{(1-2\lambda)^2} \approx \frac{-Z^2e^2}{2a}(1 + 4\lambda)$$

与一级微扰得到的结果相同。

9.3 简并能级的微扰

当 H^0 的某一能级 E_n^0 存在简并，而简并本征态之间满足正交归一关系：

$$H_0|n\nu\rangle = E_n^0|n\nu\rangle, \quad \langle n\nu \mid n\mu\rangle = \delta_{\nu\mu}$$

其中 $\nu, \mu = 1, 2, \cdots, f_n$，$f_n > 1$ 为简并度，再考虑微扰 H' 对该能级的修正，上一节的讨论不再适用。这是因为零级本征态原则上可以表示为该能级所有简并态的线性叠加，但一级微扰方程（(9.1) 中的第二式）成立要求零级本征态满足特定的叠加方式。下面给出具体的计算方法。

将零级近似本征态表示为：

$$\left|n^0\right\rangle = \sum_{\nu=1}^{f_n} c_\nu \left|n\nu\right\rangle$$

带入（9.1）中的第二式：

$$\left(H_0 - E_n^0\right)\left|n^1\right\rangle = -\left(H' - E_n^1\right)\sum_{\nu=1}^{f_n} C_\nu \left|n\nu\right\rangle$$

以任一简并左矢 $\langle n\mu|$ 对上式两边做内积，等号左边恒为零，于是有

$$\sum_{\nu=1}^{f_n}\left(\langle n\mu|H'\left|n\nu\right\rangle - E_n^1\delta_{\mu\nu}\right)C_\nu = 0$$

将其写成矩阵形式，即：

$$\begin{pmatrix} H'_{11} & H'_{12} & \cdots & H'_{1f_n} \\ H'_{21} & H'_{22} & \cdots & H'_{2f_n} \\ \vdots & \ddots & & \\ H'_{f_n1} & H'_{f_n2} & \cdots & H'_{f_nf_n} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} C_1 \\ C_2 \\ \vdots \\ C_{f_n} \end{pmatrix} = E_n^1 \begin{pmatrix} C_1 \\ C_2 \\ \vdots \\ C_{f_n} \end{pmatrix}$$

这正是 H_0 表象下，能级 n 的子空间内 H' 的本征方程（求解过程我们已经非常熟悉）。本征值 E_n^1 即为**本征能量的一级修正**，共有 f_n 个解，如果它们各不相同，说明引入微扰 H' 后，能级简并将完全解除；但如果有部分重根，则能级简并只会部分解除。

给定一个非简并的本征值 E_{nk}^1 ，可以确定一组叠加系数 $C_{\nu k}$，即得到一个**零级近似的本征态**：

$$\left|n^0 k\right\rangle = \sum_{\nu=1}^{f_n} C_{\nu k} \left|n\nu\right\rangle$$

不同本征值对应的本征态彼此正交。对于仍存在简并的一级修正，零级近似的本征态将无法唯一确定，通常选择最简单的正交化形式。

特别的，如果 $[H_0, H'] = 0$, 在求解 H_0 本征方程时可以选择包含 H' 的力学量完全集，这样即可求出 H_0, H' 的共同本征态。从而使 H' 矩阵取对角形式，这样就无需求解其本征方程了。在处理塞曼效应相关的问题时，我们正是采用了这种方式。

下面我们来看简并微扰的一个具体例子。将氢原子置于电场中，其哈密顿量表示为 $H = H_0 + H'$，而

$$H_0 = \frac{\boldsymbol{p}^2}{2\mu} - \frac{e^2}{r}$$

$$H' = e\boldsymbol{\mathcal{E}} \cdot \boldsymbol{r} = e\mathcal{E} r\cos\theta = e\mathcal{E} z$$

其中 $\mathcal{E}$ 为电场强度，并取电场方向为 z 方向，$z = 0$ 为零势能面。在通常的实验条件下，电场带来的修正可以看作微扰。

与三维谐振子类似，氢原子的能量本征态 $\psi_{nlm}(r, \theta, \varphi)$ 也具有确定的宇称：

$$\hat{P}\psi_{nlm}(r, \theta, \varphi) = (-1)^l \psi_{nlm}(r, \theta, \varphi)$$

而微扰哈密顿算符 H' 具有奇宇称。

对于无简并的基态，容易看出 $\langle 100|H'|100\rangle = 0$，即基态能量在一级微扰下不变。

接着考虑第一激发态，其能级简并度为 4，四个简并的本征态分别为：$|200\rangle$, $|210\rangle, |211\rangle, |21-1\rangle$（方便起见对它们进行编号，依次记为 $|1\rangle, |2\rangle, |3\rangle, |4\rangle$）。为了求出外电场下能级的变化，必须采用简并微扰的方法。首先在 (r, θ, φ) 表象下计算 H' 在此子空间下的每一个矩阵元：

$$\begin{aligned} H'_{\mu\nu} &= \langle 2lm|H'|2l'm'\rangle \\ &= e\mathcal{E}\int drr^3 R_{2l}(r)R_{2l'}(r)\int d\Omega \cos\theta Y^*_{lm}(\theta,\varphi)Y_{l'm'}(\theta,\varphi) \end{aligned}$$

对角矩阵元的被积函数都为奇，其大小必为零。另外，由于 φ 角部分波函数满足正交归一关系，$m \neq m'$ 的矩阵元也为零。因此非零矩阵元只能为 $H'_{12} = H'_{21}$。

对球谐函数，有公式：

$$\cos\theta \mathrm{Y}_{lm} = a_{lm}\mathrm{Y}_{l+1,m} + a_{l-1,m}\mathrm{Y}_{l-1,m}$$

其中

$$a_{lm} = \sqrt{\frac{(l+1)^2 - m^2}{(2l+1)(2l+3)}}$$

可以看出，仅当 $\Delta m = 0, \Delta l = \pm 1$ 时，矩阵元才可能不为 0。带入此公式和径向波函数的具体形式，得：

$$\begin{aligned} H'_{12} =& e\mathcal{E}\int drr^3 R_{20}(r)R_{21}(r)\int d\Omega Y^*_{00}(\theta,\varphi)\frac{1}{\sqrt{3}}Y_{00}(\theta,\varphi) \\ =& -3e\mathcal{E}a \end{aligned}$$

于是 H' 的本征方程为：

$$\begin{pmatrix} 0 & -3e\mathcal{E}a & 0 & 0 \\ -3e\mathcal{E}a & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \\ c_4 \end{pmatrix} = E^1_2\begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \\ c_4 \end{pmatrix}$$

解得，本征值为：

$$E^1_{2_1} = 3e\mathcal{E}a, E^1_{2_2} = -3e\mathcal{E}a, E^1_{2_3} = 0, E^1_{2_4} = 0$$

这样，电场带来的能量一级修正导致氢原子四重简并的第一激发能级分裂为三个能级，相应的光谱线也因此分裂为三条，如图 9.1 所示。这就是氢原子的**斯塔克效应**。

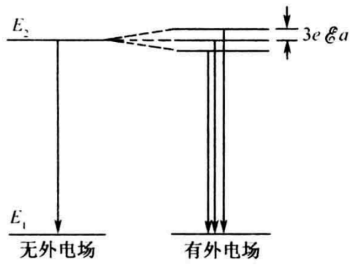


Figure 9.1: 置于电场中的氢原子的能级分裂。
（图片来自曾谨言《量子力学教程》第三版）

对应的本征态分别为：

$$\begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}_1 \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}_3 \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}_4$$

即零级近似的本征态为：

$$\begin{aligned} |2_1^0\rangle &= (|200\rangle - |210\rangle)/\sqrt{2} \\ |2_2^0\rangle &= (|200\rangle + |210\rangle)/\sqrt{2} \\ |2_3^0\rangle &= |211\rangle \\ |2_4^0\rangle &= |21-1\rangle \end{aligned}$$

其中，第三、四个本征态是简并的，其最简单的正交化形式即为原来的本征矢。

能级的变化还可以从**电偶极矩** $\boldsymbol{D} = -e\boldsymbol{r}$ 的图像理解。电子的第一激发态实际上是四个简并态的叠加，其中只有 $|200\rangle$ 和 $|210\rangle$ 的叠加可能破坏 z 方向的反演对称性，从而产生非零的电偶极矩，且二者等概率叠加的电偶极矩最大，一级微扰下只需考虑此情况。

10 量子跃迁

前面我们研究了大量势能不显含时的体系，其薛定谔方程

$$i\hbar\frac{\partial|\Psi(t)\rangle}{\partial t}=H|\Psi(t)\rangle$$

可以通过分离变量的方式得到一系列定态解 $|\Psi(t)\rangle=e^{-iE_nt/\hbar}|n\rangle$，其中 $|n\rangle$ 是属于本征能量 E_n 的本征态。定态解的线性叠加即为一般解：

$$|\Psi(t)\rangle=\sum_n c_ne^{-iE_nt/\hbar}|n\rangle$$

根据初始条件，可以确定叠加系数：$c_n=\langle n|\Psi(0)\rangle$。若初始时体系处于某一确定的能量本征态，之后将一直处于此定态，即能量的取值是确定的；若初始时处于叠加态，虽然能量的取值有多种可能，但各自的几率保持不变。

如果想要改变能量的几率分布，即实现不同能级之间的**量子跃迁**，就必须引入适当的含时扰动。本章我们就来研究初始时处于定态的体系在含时扰动作用下的跃迁问题。

10.1 核磁共振

我们先来看一个具体的例子。考虑固体中原子内部的一个质子（忽略空间运动），处于 z 方向的强磁场中，其哈密顿量为：

$$H_0=-M_zB_z=-\hbar\omega_0\sigma_z$$

其中 $\omega_0=g_peB_z/4m_pc$ 为拉莫尔频率。σ_z 表象下的两个能量本征态分别为 $|+\rangle$ 和 $|-\rangle$，设初始时处于基态，即 $|\chi(0)\rangle=|+\rangle$。如果不加任何扰动，粒子将永远处于定态：

$$|\chi(t)\rangle=e^{-iE_0t/\hbar}|+\rangle=e^{i\omega_0t}|+\rangle$$

现在考虑加上 x 方向的弱变磁场 $B_x\cos(\omega t)$，体系的哈密顿量变为：

$$H=-\hbar\omega_0\sigma_z-\hbar\omega'\sigma_x\cos(\omega t)$$

其中 $\omega'=g_peB_x/4m_pc$。体系的状态将如何演化呢？

由于 σ_z 构成力学量完全集，任意时刻的状态总是可以展开为 $|\pm\rangle$ 的线性叠

加。考虑到定态的时间演化因子 $e^{\pm i\omega_0 t}$，将 t 时刻的量子态表示为：

$$|\chi(t)\rangle = c_1(t)e^{i\omega_0 t}|+\rangle + c_2(t)e^{-i\omega_0 t}|-\rangle$$

带入薛定谔方程：

$$i\hbar|\dot{\chi}(t)\rangle = \left(-\hbar\omega_0\sigma_z - \hbar\omega'\cos(\omega t)\sigma_x\right)|\chi(t)\rangle$$

即

$$\begin{aligned}
&i\left(\dot{c}_1 e^{i\omega_0 t}|+\rangle + \dot{c}_2 e^{-i\omega_0 t}|-\rangle\right) + i\left(i\omega_0 c_1 e^{i\omega_0 t}|+\rangle - i\omega_0 c_2 e^{-i\omega_0 t}|-\rangle\right) \\
&= -\omega_0\left(c_1 e^{i\omega_0 t}|+\rangle - c_2 e^{-i\omega_0 t}|-\rangle\right) - \omega'\cos(\omega t)\left(c_1 e^{i\omega_0 t}|-\rangle + c_2 e^{-i\omega_0 t}|+\rangle\right)
\end{aligned}$$

化简得，

$$i\left(\dot{c}_1 e^{i\omega_0 t}|+\rangle + \dot{c}_2 e^{-i\omega_0 t}|-\rangle\right) = -\omega'\cos(\omega t)\left(c_1 e^{i\omega_0 t}|-\rangle + c_2 e^{-i\omega_0 t}|+\rangle\right)$$

用 $|+\rangle^\dagger$ 对上式两边做内积，得：

$$i\dot{c}_1 e^{i\omega_0 t} = -\omega'\cos(\omega t)c_2 e^{-i\omega_0 t}$$

化简得：

$$\dot{c}_1 = i\omega'\cos(\omega t)e^{-2i\omega_0 t}c_2 = i\omega'\frac{e^{i\omega t}+e^{-i\omega t}}{2}e^{-2i\omega_0 t}c_2$$

我们来考虑一个特殊的情况：$\omega = 2\omega_0$，即**共振**。并且考虑到 z 方向为强磁场，ω_0 本身很大，$e^{-2i\omega_0 t}$ 属于高频振荡，对时间积分贡献很小，因此 $\dot{c}_1 = i\omega' c_2/2$。同理 $\dot{c}_2 = i\omega' c_1/2$。于是：

$$\ddot{c}_1 = -\frac{\omega'^2}{4}c_1$$

其解为：

$$\begin{aligned}
c_1(t) &= A\cos\frac{\omega'}{2}t + B\sin\frac{\omega'}{2}t \\
c_2(t) &= \frac{2\dot{c}_1}{i\omega'} = -i\left(-A\sin\frac{\omega'}{2}t + B\cos\frac{\omega'}{2}t\right)
\end{aligned}$$

带入初始条件 $c_1(0) = 1, c_2(0) = 0$，得 $A = 1, B = 0$，因此

$$c_1(t) = \cos\frac{\omega'}{2}t, \quad c_2(t) = i\sin\frac{\omega'}{2}t$$

最终得到 t 时刻的量子态:

$$|\chi(t)\rangle = \cos\left(\frac{\omega'}{2}t\right)e^{i\omega_0 t}|+\rangle + i\sin\left(\frac{\omega'}{2}t\right)e^{-i\omega_0 t}|-\rangle$$

容易看出,t 时刻处于 $|+\rangle$ 和 $|-\rangle$ 态的几率分别为 $\cos^2\frac{\omega' t}{2}$ 和 $\sin^2\frac{\omega' t}{2}$,当 $\omega' t/2 = \frac{\pi}{2} + n\pi$ 时,自旋必然翻转,这就是**核磁共振现象**。

这个例子告诉我们,发生扰动时,处于定态的体系将不再"稳定",而有可能跃迁至其他能级。